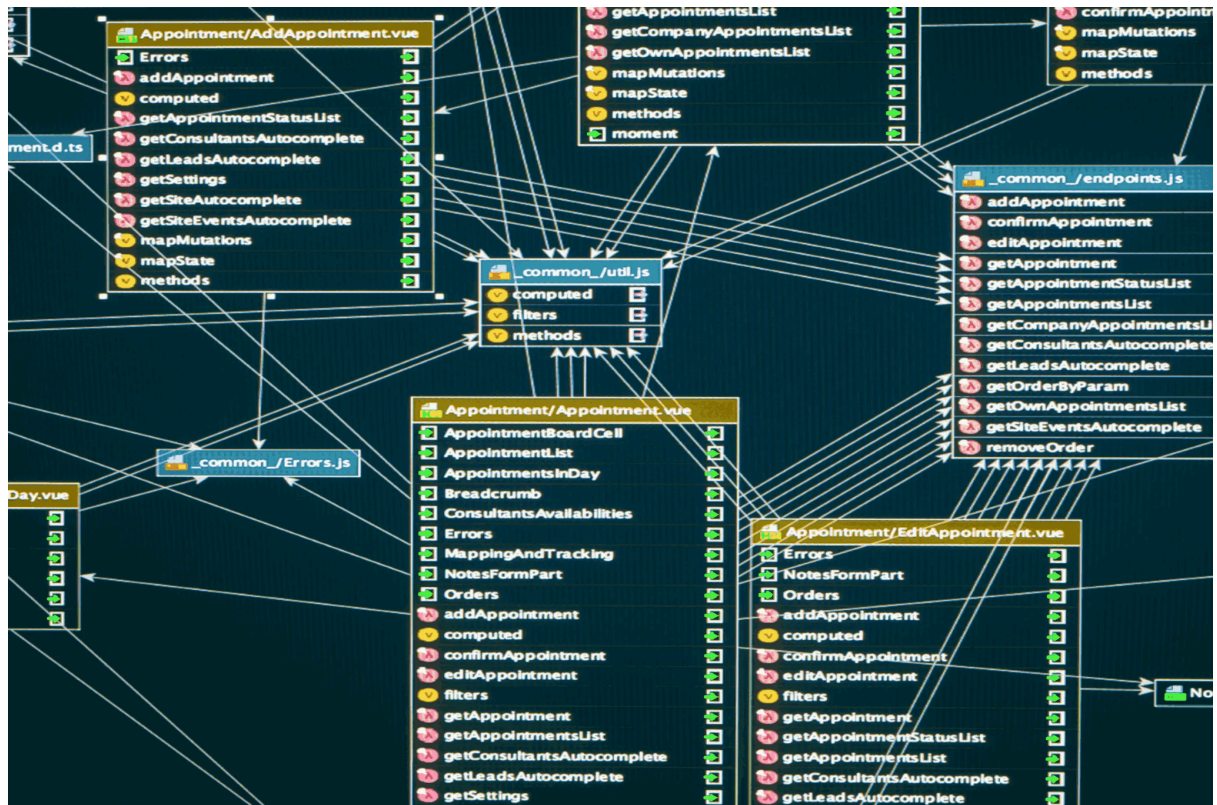


I.E.S. CASTELAR

Base de Datos



Relación inicial:

FilmActorProductora (título, año, duración, género, estudio, dirección_estudio, actor)

Clave primaria: {título, año, actor}

1ª Forma Normal (1FN)

La relación cumple 1FN porque no existen atributos multivalorados.

2ª Forma Normal (2FN)

Se puede aplicar la 2FN porque:

- **Película:** los datos dependen íntegramente de la clave {título, año}.
- **Actuación:** refleja la relación existente entre las películas y los actores.

Descomposición en 2FN:

Película (título, año, duración, género, estudio, dirección_estudio)

PK: {título, año}

Actuación (título, año, actor)

PK: {título, año, actor}

FK: {título, año} → Película

Justificación 2FN:

- Se elimina la redundancia: la información de la película se guarda únicamente una vez.
- Los actores dejan de duplicar datos como la duración, el género o el estudio.

3ª Forma Normal (3FN)

Existe una dependencia transitiva:

estudio → **dirección_estudio**

Dado el requisito “Ningún estudio se sitúa en más de una ciudad”, se concluye que cada estudio posee una sola dirección, por lo que resulta adecuado independizar esta dependencia.

Modelo Relacional en 3FN

“Los datos son solo ruido resumido hasta que los organizamos en información, y la información es sólo información hasta que alguien la usa para tomar una decisión.”

Christopher J. Date

Estudio

- estudio (PK)
- dirección_estudio

Película

- título (PK)
- año (PK)
- duración
- género
- estudio (FK)

Actuación

- título (PK, FK)
- año (PK, FK)
- actor (PK)

Justificación 3FN:

- Se suprime la dependencia transitiva entre atributos, la información sobre la ubicación del centro educativo se registra únicamente una vez, y se reducen las duplicaciones mientras se fortalece la coherencia estructural del diseño.

"Los datos son solo ruido resumido hasta que los organizamos en información, y la información es sólo información hasta que alguien la usa para tomar una decisión."

Christopher J. Date